Caso de Negocio

PokéGrading

Plataforma de Pre-Grading Asistido para Cartas Pokémon

Abril 2026

Versión	1.6 — borrador inicial
Empresa	<Su Nombre de Equipo> S.R.L. — San José, Costa Rica. Fundada en 2022.
Iniciativa	PokéGrading — segunda iniciativa de producto de la empresa
Etapa	Definición de producto
Cubre	Datos Generales, Caso de Negocio, RNFs
Nota	El caso sirve como hilo conductor del Sistema B del curso CE1116.

Nota sobre la independencia de la iniciativa.

PokéGrading es una iniciativa separada dentro de la misma empresa que opera PokéMarket. Comparte razón social, marca paraguas (PokéVault) y un único activo técnico ya construido: la API de precios de PokéMarket. Pero las decisiones founding de PokéGrading no se heredan de PokéMarket: tiene su propia tesis de producto, su propio capital, su propio milestone, su propio equipo y su propia P&L. El equipo debe razonar sobre PokéGrading como un producto nuevo que se apoya en una capacidad existente, no como una extensión de un producto que ya conoce.

Nota sobre el estado del trabajo previo.

Asuma que el trabajo de captura de requerimientos fue realizado previamente por el equipo. Este documento resume la información encontrada y sirve como punto de partida para el proyecto de construcción. La iniciativa parte de un problema observado en clientes B2B de PokéMarket y de un dataset de imágenes de cartas curado durante 2025. No existe ninguna plataforma digital previa para PokéGrading: el equipo de desarrollo lo construye desde cero.

Definiciones y Acrónimos

La siguiente tabla recoge los términos técnicos, de negocio y del dominio de coleccionables que se usan a lo largo de este documento. La comprensión precisa de estos términos es necesaria para interpretar correctamente los requerimientos.

Términos del Dominio de Coleccionables

Los términos básicos del dominio (Carta Pokémon, Set, Edición, PSA, BGS, Slab, Holo, Reverse Holo, Full Art, Near Mint, Grading) se asumen conocidos por el equipo y están documentados en el Caso de Negocio de PokéMarket v1.8. Esta sección agrega los términos específicos de pre-grading.

Término	Definición
Pre-grading	Estimación rápida y económica del grado probable de una carta antes de enviarla a un servicio profesional. No tiene validez comercial como certificación. Sirve para que el coleccionista tome una decisión informada sobre invertir o no en el grading profesional, que cuesta $20 a $150 USD por carta y toma entre 4 y 12 semanas.
Subgrade	Calificación parcial sobre uno de los cuatro criterios físicos clásicos de evaluación: Centering (alineación de la ilustración), Corners (estado de las esquinas), Edges (estado de los bordes) y Surface (estado de la superficie). Se expresa típicamente en escala 1.0 a 10.0.
Centering Ratio	Métrica geométrica que expresa la alineación de la ilustración respecto a los bordes externos de la carta, calculada como un par de proporciones izquierda/derecha y arriba/abajo. Es la dimensión más medible automáticamente con procesamiento de imágenes básico.
Slab Fee	Costo del servicio profesional de grading. PSA Regular cuesta aproximadamente $25 por carta con espera de 8 semanas; Express cuesta $75 con espera de 5 días; servicios Bulk requieren mínimo de 20 cartas.
Population Report	Reporte público que indica cuántas copias de una carta específica han sido graduadas en cada nivel por una empresa de certificación. Es un dato relevante para estimar rareza absoluta y se usa como referencia en la calibración del modelo.
Card Identity Tuple	Combinación que identifica unívocamente una carta como activo: (set, número, edición, idioma, acabado). Es el mismo modelo de identidad

Término	Definición
	usado en PokéMarket. PokéGrading lo reutiliza como FK contra el catálogo expuesto por la API de precios.

Términos de Procesamiento de Imágenes

Término	Definición
Card ROI (Region of Interest)	Subregión de una imagen donde se concentra el análisis. Para una carta, las cuatro ROIs típicas son: ilustración central (centering), cuatro esquinas (corners), cuatro bordes (edges) y superficie completa (surface).
Edge Detection	Algoritmo básico de visión por computador que identifica transiciones de intensidad en una imagen. Se usa para detectar el contorno de la carta y de la ilustración interna como paso previo al cálculo del centering ratio.
Image Quality Score	Métrica calculada sobre la imagen de entrada (no sobre la carta) que indica si la imagen tiene resolución, iluminación, foco y encuadre suficientes para una evaluación confiable. Una carta no puede ser evaluada si su imagen no supera el threshold mínimo.
Pre-procesamiento	Etapa que prepara la imagen para análisis: corrección de perspectiva, normalización de color, recorte al borde de la carta, ajuste de contraste.
Heurística de scoring	Conjunto de reglas explícitas que mapean métricas geométricas y de superficie a subgrades numéricos.

Nota pedagógica.

PokéGrading no es un proyecto de visión por computador por lo que aplicaremos un acercamiento simplificado que nos permita ilustrar los conceptos del curso. El uso de procesamiento de imágenes se restringe a operaciones clásicas (detección de bordes, extracción de contornos, ratios geométricos, métricas de superficie). El equipo no debe entrenar redes neuronales propias ni usar modelos pre-entrenados de gran escala. La inteligencia del sistema está en el modelo del dominio, en la separación entre extracción de features y reglas de scoring, en la versionabilidad del algoritmo y en la calibración de la confianza, no en la sofisticación del modelo de visión.

Términos de Identificación de Cartas

Término	Definición
Búsqueda rápida	Primer paso de identificación: utiliza algoritmos sencillos de detección de carta que permitan ir devolviendo los candidatos más cercanos con un score de confianza derivado de la distancia. Resuelve la mayoría de los casos en milisegundos.
Búsqueda especializada	Segundo paso de identificación que se ejecuta solamente cuando la búsqueda rápida no resuelve con confianza suficiente. Aplica un algoritmo de identificación más profundo. Devuelve candidatos con confianza y latencia mayor.
Confianza de identificación	Score entre 0 y 1 emitido por cada paso de búsqueda que indica qué tan probable es que el candidato top sea correcto. Distinto del confidence score del grading, que evalúa la calidad de la estimación de grado.
Catálogo de referencia	Base de datos propia de PokéGrading con la identidad de cada carta (set, número, edición, idioma, acabado), las imágenes de referencia, etc. Es el activo de identificación del sistema.
Replay	Capacidad de re-ejecutar una evaluación sobre una carta histórica usando una versión nueva del algoritmo, sin alterar el resultado original. La nueva ejecución se persiste como una evaluación independiente.

Términos de Calidad del Modelo y de Confianza

Término	Definición
Confidence Score	Valor entre 0 y 1 asociado a una evaluación que indica qué tan confiable es el resultado emitido. No es una probabilidad bayesiana en sentido estricto: es un score derivado de heurísticas explícitas (calidad de imagen, completitud de criterios, consistencia entre subgrades).
Calibración	Propiedad de un modelo según la cual el confidence score reportado se corresponde con la precisión empírica observada. Un modelo está calibrado si, cuando reporta confidence 0.8, acierta aproximadamente el 80% de las veces sobre el ground truth.

Término	Definición
Inter-rater Reliability	Métrica que mide qué tan consistentes son las evaluaciones de un mismo input cuando son emitidas por diferentes evaluadores (humanos o sistemas). Es el techo de calidad que cualquier modelo automático puede aspirar a alcanzar.
Drift	Cambio en la distribución de los inputs (ej. nuevas variantes de cartas, cambios en cámaras de teléfonos modernos) o en la relación entre inputs y outputs (ej. nuevos criterios de PSA) que degrada el desempeño del modelo entrenado bajo supuestos previos.
Human-in-the-loop	Patrón de diseño donde casos con baja confianza son derivados automáticamente a un revisor humano antes de devolver el resultado al usuario final. Convierte un sistema con error binario en un sistema con error degradable a costo operativo.
Ground Truth	Conjunto de evaluaciones consideradas verdaderas (ej. cartas con grado PSA emitido) que se usan para evaluar la precisión del algoritmo. PokéGrading parte con un dataset de 800 cartas con grading PSA confirmado, curado por la empresa entre 2024 y 2025. Para nuestras primeras iteraciones arrancaremos con un subconjunto de estas 800 cartas para verificar funcionalidad.

Acrónimos y Términos de Negocio

Los acrónimos y términos de negocio compartidos con PokéMarket se asumen conocidos por el equipo. Esta sección agrega los específicos de PokéGrading.

Término	Definición
Pay-per-Eval	Modelo de monetización donde el usuario paga una tarifa fija por cada evaluación realizada ($1.99 por evaluación en el plan freemium, hasta 3 evaluaciones gratuitas por mes). Es el modelo principal del segmento B2C.
Subscription Pro	Suscripción mensual ($7.99/mes) que ofrece evaluaciones ilimitadas, historial extendido, exportación de reportes y prioridad en revisión humana.

Término	Definición
Service Fee B2B	Tarifa mensual ($249/mes) para integración via API en sistemas de tiendas, con cuota de evaluaciones y SLA contractual. No operativo en MVP.
AI Act / Disclosure	Conjunto de obligaciones de transparencia que aplican cuando un sistema toma o recomienda decisiones basadas en algoritmos automatizados sobre activos de valor económico. PokéGrading debe hacer disclose explícitamente que no sustituye a PSA/BGS y que la confianza reportada es indicativa.

Acrónimos Técnicos

Los acrónimos técnicos compartidos con PokéMarket se asumen conocidos. Esta sección agrega los específicos.

Acrónimo	Definición
MTTR	Mean Time To Recovery. Tiempo promedio entre la detección de un incidente y su resolución. Métrica operativa relevante para el flujo de evaluación.
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective. Cuánto dato puede perderse en un fallo (RPO) y cuánto tiempo puede tardar la recuperación (RTO). Aplican al storage de imágenes y al log de evaluaciones.
SLO	Service Level Objective. Métrica interna que la organización se compromete a mantener (ej. p95 < 90s). Es más estricta que el SLA contractual y permite detectar degradación antes de que afecte clientes.
Model Card	Documento estandarizado que describe el algoritmo de scoring: inputs esperados, outputs producidos, supuestos, limitaciones conocidas, métricas de calidad por versión y criterios de uso responsable.

1. Descripción General

Contexto: El Ciclo Económico del Grading Profesional

El mercado de cartas Pokémon de colección no termina con la transacción. Una carta sin certificación profesional vale una fracción de la misma carta encapsulada con grado alto. Una Charizard Holo Base Set Unlimited en condición Near Mint sin graduar cotiza alrededor de $300; la misma carta con grado PSA 10 supera los $9,000. La diferencia no es marketing: refleja la asimetría de información entre comprador y vendedor que la certificación profesional resuelve.

Pero el grading profesional tiene tres fricciones estructurales que crean el espacio donde existe PokéGrading.

- La primera es el costo absoluto. PSA Regular cuesta aproximadamente $25 por carta; Express $75; Super Express puede llegar a $300. Para cartas con valor de mercado por debajo de $50, enviar a graduar destruye el margen. Esto deja fuera del flujo de certificación al 70% del catálogo activo del coleccionista promedio.
- La segunda es el tiempo de espera. PSA Regular toma entre 6 y 10 semanas. En periodos de alta demanda, llegan a 12 semanas o más. Una carta enviada hoy regresa cuando el ciclo de mercado puede haber cambiado.
- La tercera es la incertidumbre del resultado. Una carta que el coleccionista cree que merece PSA 9 puede regresar como PSA 7. El servicio se cobra independientemente del grado obtenido, y un grado bajo puede destruir el caso económico del envío en retrospectiva. El coleccionista necesita una manera de evaluar antes de invertir.

Estas tres fricciones explican por qué el 88% del inventario de coleccionistas latinoamericanos nunca pasa por un proceso formal de certificación, según el estudio interno de su empresa de marzo 2026 sobre la base de clientes B2B de PokéMarket. La consecuencia es directa: la mayor parte del valor potencial del coleccionable nunca se materializa en una transacción al precio de mercado real.

El Producto

PokéGrading es un servicio de pre-grading asistido. El usuario sube imágenes de una carta tomadas con su teléfono o cámara siguiendo un protocolo guiado; el sistema procesa las imágenes con algoritmos clásicos de visión por computador, extrae métricas geométricas y de superficie sobre cuatro criterios estándar (Centering, Corners, Edges, Surface), aplica una heurística de scoring versionada para producir un grado estimado en escala 1.0 a 10.0, asocia un score de confianza calibrado, y emite una recomendación accionable: conservar, proteger, vender, enviar a grading profesional, o derivar a revisión humana.

PokéGrading no emite certificaciones. No reemplaza a PSA, BGS ni CGC. Su función es inteligencia previa a la decisión: que un coleccionista pueda saber, en menos de dos minutos y por menos de dos dólares, si vale la pena invertir cuarenta dólares y dos meses en un grading profesional.

El producto tiene tres capas de valor:

- La primera es la evaluación rápida: el usuario obtiene un grado estimado con su explicación detallada (qué subgrade pesó más, qué defectos se detectaron, qué confianza tiene el resultado) en menos de 90 segundos en el 95% de los casos.
- La segunda es el historial trazable: cada evaluación queda persistida con su versión exacta de algoritmo, sus inputs y sus outputs. Una carta puede ser re-evaluada con versiones nuevas del algoritmo, pero los resultados históricos no se modifican. Esto permite al coleccionista ver cómo evolucionó su evaluación a lo largo del tiempo y, sobre todo, le da al sistema una base de auditoría sólida frente al usuario.
- La tercera es la recomendación accionable conectada al mercado: PokéGrading consume la API de precios de PokéMarket para traducir el grado estimado en un rango de valor probable, y compara ese rango contra el costo de envío a PSA para emitir una recomendación económica concreta. Esta integración entre los dos sistemas de la empresa es la propuesta de valor diferencial de PokéGrading frente a cualquier servicio similar global, ninguno de los cuales tiene acceso a datos de precios LATAM.

Para que el sistema pueda procesar una carta, necesita una base de datos de referencia de cartas propia: un catálogo con los atributos de identidad (set, número, edición, idioma, acabado), las imágenes de referencia y los hashes perceptuales pre-computados que permiten identificación rápida. El primer paso del flujo de evaluación es identificar la carta a partir de la imagen subida, comparando contra el catálogo en dos etapas (una búsqueda rápida y, si no resuelve, una búsqueda especializada — descritas en detalle en el ejemplo ilustrativo más adelante). El usuario puede confirmar o corregir la identidad propuesta antes de que el sistema continúe con la evaluación de grado. La integración con PokéMarket ocurre solamente para una operación específica: cuando PokéGrading necesita estimar el valor de mercado de una carta evaluada, envía los metadatos de identidad y el grado estimado a la API de precios de PokéMarket y recibe el rango de valor.

Funciones de Administración del Sistema

PokéGrading no se opera solo. Detrás del flujo del usuario final hay un conjunto de funciones administrativas necesarias para mantener el catálogo, gobernar el algoritmo y cumplir con obligaciones legales y de auditoría. Estas funciones son parte del producto, no infraestructura: deben construirse, probarse y operarse con el mismo rigor que la experiencia del usuario final. Quedan agrupadas bajo el rol Administrador.

Gobernanza del catálogo de referencia

- Alta de cartas nuevas con validación dual (una persona propone, otra valida antes de publicar).
- Actualización de imágenes de referencia.
- Activación o retiro de variantes específicas del catálogo cuando se detectan datos incorrectos.
- Auditoría de cambios: quién cambió qué, cuándo y por qué.

Gobernanza del algoritmo de grading

- Consulta del Algorithm Playbook (versión activa, versiones liberadas, métricas de regresión, motivos de cambio).
- Activación de versiones nuevas del algoritmo, idealmente detrás de feature flags para rollout progresivo.
- Configuración de los umbrales de derivación a revisión humana y de los thresholds de confianza de identificación.
- Visualización de métricas de calibración y drift en producción.

Operación de colas humanas y registros de fallo

- Inspección de la lista de tasación manual con SLA y priorización.
- Inspección de revisión humana por baja confianza, con reasignación de evaluaciones entre Reviewers ante sobrecarga o ausencias.
- Inspección del registro de evaluaciones irrecuperables y reprocesamiento manual.
- Configuración de la capacidad asignada al evaluador humano contratado.

Gestión de usuarios y cuentas B2B

- Aprobación de cuentas de servicio B2B y configuración de cuotas mensuales y SLA contractual.
- Suspensión de cuentas que infrinjan los términos de servicio.
- Ajuste de cuotas individuales del plan gratuito en casos excepcionales.
- Procesamiento de solicitudes de borrado.

Auditoría y cumplimiento

- Acceso a logs estructurados.
- Exportación de evaluaciones puntuales para revisión legal o disputa.
- Reportes de cumplimiento del milestone con el inversor (200 evaluaciones externas, NPS ≥ 40 al 31 de diciembre).
- Acceso a métricas operativas (uptime, costo unitario por evaluación, tasa de fallback a tasación manual, tasa de derivación a revisión humana).

Diferenciación Frente a PokéMarket

PokéGrading y PokéMarket son productos distintos con clientes parcialmente traslapados.

Dimensión	PokéMarket	PokéGrading
Modelo de valor	Marketplace transaccional con descubrimiento de precio en subastas.	Servicio de evaluación con scoring versionado.
Lado del mercado primario	B2B (API a tiendas) y B2C (subastas).	B2C (coleccionistas individuales). B2B futuro.
Forma del negocio	Take rate transaccional (3% sobre cierre de venta) + suscripción premium.	Pay-per-eval ($1.99) + suscripción Pro ($7.99/mes).
Tiempo de respuesta esperado	Milisegundos. La puja, el cierre y la consulta de precio responden de forma inmediata.	Decenas de segundos en el caso típico. La evaluación atraviesa varias etapas (identificación, validación, extracción de features, scoring, consulta de precio, recomendación) antes de devolver un resultado.
Naturaleza del output	Determinista y verificable. Un precio o un ganador de subasta.	Probabilístico con confianza. Un grado estimado en un rango.
Lógica que evoluciona	Reglas de subasta, cálculo de take rate, índices. Cambios infrecuentes.	Algoritmo de scoring con versiones explícitas. Evoluciona constantemente.
Relación con sistemas externos	PokéGrading es cliente de la API de PokéMarket.	PokéGrading consume la API de PokéMarket. La relación es invertida.

Lo importante para el equipo es que las decisiones de arquitectura no deberían copiarse de un producto al otro. Las restricciones de tiempo, durabilidad y trazabilidad son distintas, y eso obliga a cada equipo a evaluar su modelo de procesamiento de manera independiente. El registro de decisiones y defensa de las mismas es independiente del PokéMarket

El Algoritmo: Heurística Contextual con Calibración Local

PokéGrading no usa el algoritmo genérico que cualquier servicio de pre-grading global aplica. Construye una heurística contextual propia con tres particularidades que ningún competidor LATAM o global ha implementado en combinación. La heurística es deliberadamente simple en su forma matemática (no

hay redes neuronales propias ni modelos pre-entrenados de gran escala) pero rica en su modelo del dominio. El valor está en las decisiones que articula, no en la sofisticación numérica.

1. Baseline por set y por acabado. El dataset de 800 cartas con grading PSA confirmado se usa para calibrar los parámetros de nuestro algoritmo, sin entrenamiento de modelos profundos, qué métricas geométricas y de superficie corresponden a qué grados PSA dentro de cada set y cada tipo de acabado. Una Base Set Unlimited tiene un patrón de print típico distinto al de un set moderno como Sword & Shield: las micro-imperfecciones que en una carta moderna serían defectos relevantes pueden ser características esperadas de una carta de 1999. Un algoritmo que aplique los mismos thresholds para todos los sets sub-evalúa los sets viejos y sobre-evalúa los nuevos. PokéGrading mantiene baselines separados por la combinación (set, acabado) cuando hay ground truth suficiente (mínimo 15 cartas en el dataset), y baselines globales como fallback cuando no. La política de fallback queda registrada en el output: el usuario sabe si su carta fue evaluada contra un baseline específico o contra el global.

2. Confianza por dimensión, no solo global. En lugar de un único confidence score, cada subgrade reporta su propia confianza. A nivel general una evaluación puede salir como:

```
centering = 8.0 ± 0.3 (alta)
corners   = 8.0 ± 0.4 (alta)
edges     = 7.5 ± 1.0 (baja — borde inferior con detección parcial)
surface   = 9.0 ± 0.3 (alta)
final_grade = 8.0 (consistencia entre subgrades)
overall_confidence = 0.78
```

La descomposición permite al usuario entender qué dimensión tiene incertidumbre y, en evaluaciones derivadas a la lista de revisión humana, le dice al Reviewer dónde mirar primero. Es un grado de transparencia que ningún AI grader expone hoy.

Nota: El ejemplo anterior se usa como referencia pero el detalle específico se encuentra en las historias de usuario.

3. Calibración auditable contra ground truth. Cada cambio de versión del algoritmo ejecuta automáticamente la suite de regresión sobre las 800 cartas del dataset, reportando precisión por nivel de grado, distribución del error y métricas de calibración (correlación entre confidence reportado y precisión observada). Si la regresión global supera 3% de degradación respecto a la versión activa, el merge se bloquea automáticamente. Esto convierte al algoritmo en un activo auditable, no en una caja negra cuyas decisiones se justifican retroactivamente.

Evolución Futura: Identificación con Modelo Visión-Lenguaje

La identificaciónse planea dar en dos etapas.

- Etapa 1: (búsqueda rápida por algoritmo sencillo y búsqueda especializada con un algoritmo clásico) cubre el alcance del MVP y de las primeras versiones del producto.
- Etapa 2: La evolución natural a 12–24 meses, una vez validado el modelo de negocio y consolidada la base de usuarios, es la integración con un modelo visión-lenguaje que convierta

cada imagen en representaciones internas densas (embeddings semánticos de alta dimensión) y las asocie con texto, objetos y significado.

La diferencia operativa frente al enfoque clásico es directa. En la etapa 1 se comparan de forma visual contra el catálogo: funcionan bien cuando la imagen está bien encuadrada y la carta tiene un análogo cercano en el catálogo. El modelo a futuro de la etapa dos es un modelo visión-lenguaje que compara representación semántica de la imagen con descripciones, atributos y otras representaciones del catálogo. Esto le permite identificar cartas con fotos en condiciones difíciles (ángulo inusual, recorte parcial, fondo ruidoso, iluminación débil), reconocer variantes que solo difieren en un detalle textual menor (símbolo de set, número de impresión, idioma) y extender la identificación a cartas no vistas exactamente antes, pero similares semánticamente a otras del catálogo.

PokéGrading no entrena este modelo. La adopción se hará vía API de un futuro producto que se llamará Discovery, el cual estará basado en un modelo open-source pre-entrenado de uso libre. La decisión de incorporar visión-lenguaje al flujo de producción está condicionada a tres criterios explícitos:

- Costo unitario. El costo por inferencia debe mantener el costo total por evaluación dentro del presupuesto definido.
- Precisión observada. La identificación con modelo visión-lenguaje debe superar al enfoque clásico (búsqueda rápida + especializada) en al menos 5 puntos porcentuales de precisión medidos sobre el dataset de calibración con condiciones controladas y sobre una muestra de imágenes "del mundo real" del Beta.
- Latencia. p95 ≤ 5 segundos para no degradar el SLA end-to-end.

Hasta que esas condiciones se cumplan, el flujo de identificación se mantiene con búsqueda rápida y búsqueda especializada. Cuando se cumplan, el modelo visión-lenguaje reemplaza el paso de búsqueda especializada (Etapa 1b) en producción, no la búsqueda rápida (Etapa 1a) — esta última sigue siendo la primera línea de defensa por costo y latencia. La integración se hace detrás de una interfaz uniforme que abstrae al resto del sistema de la implementación concreta.

Contexto del Mercado y Alternativas Existentes

El mercado de pre-grading asistido es nuevo y se está formando aceleradamente. Las alternativas que el usuario tiene hoy se concentran en dos extremos.

TAG Grading (EE. UU.). Servicio de grading profesional con uso pesado de IA. Cobra $25 a $100 por carta encapsulada. No es pre-grading: emite el grado oficial. No tiene presencia en LATAM. No expone su tecnología como servicio independiente.

GemMint AI Grader (EE. UU.). Aplicación móvil que ofrece pre-grading por imagen. Cobra $0.99 por evaluación. Solo en inglés. Modelo basado en deep learning entrenado sobre cartas de baseball; precisión reportada para Pokémon es notoriamente menor. No conecta con datos de mercado.

PSA AI Grading Estimate (EE. UU., beta 2025). Servicio gratuito de PSA que da una estimación previa al envío. Solo accesible si ya se tiene cuenta de PSA y solo para cartas previamente catalogadas en su

sistema. No conecta con datos de mercado. No tiene presencia en LATAM. No expone su tecnología como servicio independiente.

Autoevaluación manual con guías de YouTube y foros. Es la opción gratuita y dominante. Su problema no es teórico: el coleccionista promedio sobrestima sistemáticamente el grado de sus propias cartas en 1 a 2 puntos, según los datos internos de su empresa cruzando estimaciones de clientes contra grados PSA finales en la muestra de 800 cartas del dataset histórico.

Servicios informales de "expertos" por WhatsApp. Existen 4 a 6 cuentas reconocidas en LATAM que cobran entre $5 y $15 por opinión. Velocidad alta, pero sin trazabilidad, sin reproducibilidad, sin garantía de calibración entre evaluaciones.

Ninguna de estas alternativas combina (a) precio bajo y velocidad alta del segmento DIY, (b) consistencia y trazabilidad del scoring versionado, (c) integración con datos de mercado regionales para emitir recomendaciones económicas accionables, y (d) interfaz en español con soporte para el ecosistema LATAM. Más relevante: ninguna tiene acceso a la base de datos de precios PSA-graded por carta para LATAM que su empresa construyó en los últimos años.

Ejemplo Ilustrativo de una Evaluación

Como ejemplo ilustrativo, esta sección presenta un ejemplo concreto de una evaluación. El ejemplo es ilustrativo, no normativo: las cifras exactas dependen de la versión activa del algoritmo y de los precios vigentes en PokéMarket al momento de la consulta.

Input del usuario. El usuario sube dos imágenes: frente y reverso de una carta. No declara la identidad: el sistema la infiere a partir de la imagen.

Etapa 1 — Identificación de la carta. Es el primer paso del flujo y se ejecuta en dos sub-pasos. Ambos comparan la imagen subida contra el catálogo de referencia propio de PokéGrading y devuelven los candidatos top con su confianza.

Etapa 1a — Búsqueda rápida. El sistema calcula un score de similitud contra cartas pre-computadas de las imágenes de referencia del catálogo. Devuelve los top 3 candidatos y un score de confianza derivado de la cercanía y de la separación respecto al segundo candidato. Si el candidato top tiene confianza ≥ 0.85, la identificación se acepta y el flujo continúa con la Etapa 2. Si no, escala a Etapa 1b.

Etapa 1b — Búsqueda especializada (solo si la rápida no resuelve). Aplica un algoritmo de identificación más profundo. Devuelve top 3 candidatos con su confianza propia. Si el candidato top tiene confianza ≥ 0.75, la identificación se acepta. Si tampoco resuelve, el sistema le pide al usuario que confirme manualmente la identidad seleccionando del catálogo o suba otra foto. En este ejemplo la búsqueda rápida resolvió, así que esta etapa no se ejecuta y se documenta solo como referencia.

Confirmación del usuario. El sistema le presenta al usuario el candidato top con un control para confirmar o corregir. La confirmación queda persistida con la evaluación. Si el usuario corrige, el sistema usa la identidad corregida y registra el desacuerdo para mejorar futuras versiones del algoritmo de identificación.

Etapa 2 — Validación de calidad de imagen. El sistema calcula un Image Quality Score sobre cada imagen evaluando elementos como resolución, foco, iluminación y encuadre.

```
Frente:    quality_score = 0.87  (aprobada)
Reverso:   quality_score = 0.81  (aprobada)
```

Etapa 3 — Pre-procesamiento. Corrección de perspectiva, recorte al borde detectado de la carta, normalización de color, segmentación en cuatro de card ROIs.

Etapa 4 — Extracción de features. Elgoritmo produce métricas geométricas y de superficie por card ROI.

Ejemplo ilustrativo (se debe aplicar como diga el user story):

```
Centering:
  ratio_horizontal = 55/45   (desviación moderada hacia la izquierda)
  ratio_vertical   = 52/48   (desviación leve)
  centering_metric = 0.82

Corners:
  esquina_TL: micro-whitening detectado, área 0.4 mm²
  esquina_TR: limpia
  esquina_BL: limpia
  esquina_BR: limpia
  corners_metric = 0.78

Edges:
  borde_superior: limpio
  borde_inferior: leve nicking en sección central, longitud 1.2 mm
  borde_izquierdo: limpio
  borde_derecho: limpio
  edges_metric = 0.81

Surface:
  scratches detectados: 0
  print lines detectadas: 0
  print dots detectados: 2 muy menores en holo
  surface_metric = 0.93
```

Etapa 5 — Aplicación de heurística de scoring v1.0. Las métricas se mapean a subgrades en escala 1.0 a 10.0 mediante reglas explícitas y versionadas. Una regla de dominio adicional limita el grado final al mínimo de los subgrades más 0.5 puntos (regla del subgrade más bajo).

Ejemplo ilustrativo (se debe aplicar como diga el user story):

```
Subgrades:
  centering = 8.0   (penalización por desviación 55/45)
  corners   = 8.0   (penalización por micro-whitening en TL)
  edges     = 7.5   (penalización por nicking inferior)
  surface   = 9.0   (sin defectos significativos)

Promedio ponderado:
  centering*0.25 + corners*0.20 + edges*0.20 + surface*0.25 + rarity_modifier*0.10 = 8.18

Aplicación de regla del subgrade más bajo:
  min_subgrade = 7.5
  final_grade  = min(8.18, 7.5 + 0.5) = 8.0
```

```
Versión del algoritmo: grading-engine-v1.0.0
```

Etapa 6 — Cálculo del confidence score del grading. La confianza del grado se deriva de la calidad de las imágenes, la consistencia entre subgrades y la presencia de defectos ambiguos. Para esta evaluación el resultado es 0.78 — confianza media-alta.

Etapa 7 — Consulta a la API de PokéMarket para estimación de valor. El sistema construye un payload con los metadatos de la evaluación (identity tuple de la carta confirmada en Etapa 1, grado estimado, confidence score del grading, versión del algoritmo) y lo envía a la API de precios de PokéMarket. El servicio responde con los rangos de precio de mercado por grado disponibles para esa identidad.

En caso de no poder manejar la solicitud la carta entra en una lista de tasación manual: un evaluador humano interno revisa la carta y asigna un rango de valor referenciado dentro de las 48 horas siguientes. El usuario recibe una notificación cuando la tasación está lista. La evaluación queda persistida con value_source = "manual" para diferenciarla de las evaluaciones con precio automático y para permitir auditoría posterior de la calidad del flujo manual.

Etapa 8 — Recomendación accionable. El motor de recomendación cruza el grado estimado, su distribución de probabilidad implícita en el confidence score del grading, los rangos de precio por grado y el costo de envío profesional para emitir un cálculo económico explícito.

Ejemplo ilustrativo (se debe aplicar como diga el user story):

```
Grado estimado más probable: 8.0
Probabilidad estimada de obtener PSA ≥ 9 en envío real:    25%
Probabilidad estimada de obtener PSA ≥ 10 en envío real:    3%

Valor esperado del envío (mediana):
  E[valor con grading] = 0.72 * $285 + 0.25 * $530 + 0.03 * $1,550
                       = $205 + $132 + $46
                       = $383

Valor sin grading (raw NM, comparable de mercado): $90

Costo de envío PSA Regular (incluye $25 servicio + $15 logística): $40

Ganancia esperada por enviar a grading: $383 - $90 - $40 = $253

Recomendación principal: ENVIAR A GRADING PROFESIONAL
Confianza de la recomendación: media-alta (0.78)
```

Output entregado al usuario.

```
Grado estimado: 8.0  (rango probable 7.5 - 8.5)
Confianza:      0.78 (media-alta)

Por qué este grado:
- Centering moderadamente fuera de eje (55/45)
- Micro-whitening en esquina superior izquierda
- Nicking leve en borde inferior
- Superficie en excelente condición
```

```
Recomendación: enviar a grading profesional (PSA Regular).
Ganancia esperada estimada: $253 USD frente al precio raw actual.

Versión del algoritmo: v1.0.0
Evaluación archivada el 2026-04-30 con identificador EV-2026-04-30-A1B3.
Esta evaluación es informativa y no sustituye certificación profesional.
```

2. Datos Generales

Esta sección presenta el contexto organizacional, estratégico y operativo de PokéGrading. La información aquí contenida es el insumo base para las decisiones de producto y arquitectura del proyecto.

Importante.
Este documento refleja el estado del conocimiento al momento del inicio del proyecto, en abril de 2026. El equipo asume como punto de partida que la información aquí contenida es incompleta en algunas áreas, que varios supuestos resultarán incorrectos a medida que avance la construcción y que hay decisiones de negocio y técnicas que aún no fueron tomadas. Identificar esas brechas, documentar las decisiones pendientes y actualizar los supuestos cuando cambien es parte del trabajo del equipo, no una excepción al proceso.

2.1 Origen de la Iniciativa y Decisión de Founding

PokéGrading no nace como extensión del roadmap de PokéMarket. Nace como respuesta a una señal repetida del mercado que el equipo de PokéMarket no podía atender desde su producto.

Detección de la señal (Q1 2026). Durante la fase de validación del rediseño de PokéMarket, el equipo de relaciones con clientes recopiló, entre conversaciones con los 15 dealers B2B activos, 47 instancias en las que el dealer reportó que sus clientes finales le pedían orientación sobre si valía la pena enviar una carta a graduar. Tres de los dealers principales mencionaron que ese tipo de consulta les consumía entre 5 y 8 horas semanales sin generar ingreso directo. La pregunta del usuario final no era "¿cuánto vale esta carta?" — eso PokéMarket lo respondía. La pregunta era "¿qué hago con esta carta?" — y eso ningún sistema lo respondía.

Análisis interno (Q1 2026). En la sesión de planificación trimestral de marzo de 2026, su empresa evaluó tres caminos posibles: (a) construir el módulo de pre-grading dentro de PokéMarket; (b) mantener el problema fuera del scope; (c) lanzar PokéGrading como iniciativa separada dentro de la misma empresa. La opción (a) se descartó porque introduciría complejidad operativa heterogénea (identificación de imagen, almacenamiento de imágenes, reglas probabilísticas) en un sistema que ya está en desarrollo y que tiene su propio nivel de complejidad. La opción (b) se descartó porque la señal era demasiado consistente y el costo de no atenderla es regalar el espacio a un competidor global. La opción (c) se eligió bajo la condición explícita de que PokéGrading operara con su propio P&L, su propio capital, su propio equipo y sus propios milestones, para no contaminar los compromisos del milestone de PokéMarket con el inversor ángel.

Decisión de founding (abril 2026). PokéGrading se constituye como iniciativa interna independiente dentro de la S.R.L. existente. No es una nueva sociedad. Comparte la marca paraguas (PokéVault) y se apoya en un único activo técnico interno: la API de precios de PokéMarket. Pero todas las decisiones

founding se hacen como si fuera una empresa nueva: equipo, capital, modelo de negocio, milestone, propuesta de valor.

2.2 Estructura de Capital de la Iniciativa

PokéGrading no atrajo una inversión externa propia. Su capital se compuso de dos fuentes internas y una externa pequeña.

Términos de la asignación de capital (abril 2026).

Aporte interno de los socios de PokeVault: $15,000 USD de la caja operativa de PokéMarket, autorizados por los fundadores como inversión cruzada entre iniciativas. Esta asignación está documentada como préstamo intercompañía a tasa cero con devolución condicional al primer break-even de PokéGrading.

Inversor ángel adyacente: $15,000 USD de un segundo inversor ángel, distinto del inversor de PokéMarket. Este inversor es un coleccionista profesional con experiencia en operación de servicios de certificación en EE. UU. y aporta tanto capital como el dataset de 800 cartas con grading PSA confirmado que constituye el ground truth inicial.

Capital total disponible: $30,000 USD.

Términos del inversor PokéGrading

- Participación adquirida: 12.5% de los rendimientos económicos atribuibles a PokéGrading como unidad de negocio dentro de la S.R.L. La estructura legal exacta queda pendiente de formalización.
- Restricción de uso: 100% de los $15,000 del inversor debe destinarse a infraestructura técnica, herramientas de desarrollo y curación adicional del dataset de calibración. Veto explícito sobre gastos operativos fijos.
- Milestone de seguimiento: PokéGrading debe tener al menos 200 evaluaciones realizadas por usuarios externos (no founders) con un NPS mayor o igual a 40 antes del 31 de diciembre de 2026.

Asignación inicial del capital. Los $30,000 se distribuyen así: $9,600 para infraestructura cloud durante 12 meses ($800/mes considerando storage, compute de procesamiento, consumo del API de PokéMarket y entornos de staging y producción separados); $7,200 reservados para compensación adicional a los fundadores por la dedicación extra que requiere operar dos iniciativas en paralelo durante el semestre. $4,800 para contratación auxiliar a tiempo parcial de un evaluador humano que opere la cola de revisión durante el Beta y los primeros meses post-lanzamiento ($400/mes); $4,000 para curación adicional del dataset de calibración (envío de 50 cartas adicionales a PSA para enriquecer el ground truth durante el primer semestre); $2,400 para herramientas, licencias y misceláneos ($200/mes); $2,000 reservados como contingencia operativa para extender el runway si el milestone de diciembre se cumple pero los ingresos tardan en materializarse.

Se asume cero ingresos durante los primeros 5 meses (Alpha y Beta cerrado) y un crecimiento gradual a partir del mes 6. El factor principal de viabilidad del proyecto es el costo unitario por evaluación:

actualmente se considera que si supera $0.40, el modelo de Pay-per-Eval deja de ser viable al precio actual y el runway se erosiona aceleradamente con el crecimiento.

2.4 Modelo de Negocio y Métricas Financieras

PokéGrading parte sin ingresos. Todos los streams son proyectados y dependen de que el sistema sea construido y puesto en producción. El orden de habilitación de cada stream es deliberado: cada uno valida una hipótesis distinta sobre el mercado.

Stream de ingreso	Descripción, estado y métricas
Pay-per-Eval — B2C transaccional. Estado: no operativo hasta Fase 1.	$1.99 por evaluación. 3 evaluaciones gratuitas por mes para crear hábito. Modelo de adquisición freemium estricto. Proyección conservadora a 6 meses: 1,000 evaluaciones pagadas/mes = $1,990/mes. La hipótesis a validar es la disposición a pagar de un usuario que ya consumió evaluaciones gratuitas.
Subscription Pro — B2C recurrente. Estado: no operativo hasta Fase 2.	$7.99/mes con evaluaciones ilimitadas, historial extendido, exportación de reportes y prioridad en revisión humana. Conversión esperada del 8% de usuarios pay-per-eval activos. A 200 suscriptores: $1,598/mes de MRR. Meta de churn mensual: menor al 10%.
Service Fee B2B — SaaS recurrente. Estado: no operativo hasta Fase 3.	$249/mes para tiendas que integran PokéGrading via API en su flujo de atención al cliente. Cuota de 200 evaluaciones mensuales, evaluaciones excedentes a $0.99. SLA contractual de p95 < 60s. Proyección a 12 meses: 8 a 12 tiendas. La hipótesis para validar es que las tiendas pueden cobrar por usar el servicio en mostrador y monetizar la atención que hoy regalan.
Data Licensing — Institucional. Estado: lejano.	Venta de datasets agregados de calibración (carta + métricas geométricas + grado PSA real) a investigadores académicos y a empresas de seguros de coleccionables. Requiere al menos 6,000 evaluaciones con verificación posterior contra grading PSA real. No está en el horizonte de 12 meses.

Diferencia con PokéMarket.

PokéMarket monetiza el flujo (take rate, suscripción), donde la economía marginal por transacción es positiva desde el primer dólar. PokéGrading monetiza un servicio con costo unitario no trivial (storage de imágenes + compute + integración con API externa) y debe defender la economía marginal por evaluación.

2.5 Stakeholders y Roles

PokéGrading no es un mercado de dos lados. Es un servicio con un proveedor (la plataforma) y un consumidor (el usuario final), más algunos actores secundarios. La interdependencia es menor que en PokéMarket, pero las tensiones existen y deben gestionarse explícitamente.

Stakeholder	Lo que PokéGrading le ofrece	Tensiones y conflictos
Submitter (Coleccionista que sube cartas)	Evaluación rápida y económica. Recomendación accionable. Historial trazable de su colección.	Quiere un resultado decisivo, pero el sistema entrega un resultado probabilístico con confianza. Si la confianza reportada es baja, el usuario puede percibirlo como una respuesta evasiva en lugar de una respuesta honesta.
Reviewer (Operador interno calibrador)	Lista priorizada de casos de baja confianza. Herramientas de evaluación asistida. Evidencia para mejorar el algoritmo.	El throughput humano es el cuello de botella del sistema. Si la cola crece más rápido que la capacidad del Reviewer, el SLA al usuario final se rompe. La calidad del Reviewer afecta directamente la calibración del algoritmo.
Administrador (Operador del sistema)	Funciones de gobernanza para mantener catálogo, algoritmo, colas humanas, usuarios y auditoría operativas (descritas en detalle en la sección 1, "Funciones de Administración del Sistema"). Sin Admin operativo, el sistema no puede mantenerse en producción.	Es un rol operativo, no transaccional: no genera ingreso directo pero condiciona la viabilidad del producto. Suele ser asumido en rotación por los fundadores en etapa Beta y MVP, lo que crea presión sobre el tiempo de cada uno y exige que las herramientas administrativas sean eficientes y no demanden tiempo desproporcionado al volumen del negocio.
Pro Collector (Coleccionista intermedio o avanzado)	Evaluaciones ilimitadas. Comparación entre cartas. Exportación de reportes para gestión patrimonial.	Es exigente con la consistencia entre evaluaciones. Si dos cartas en condición visualmente similar reciben grados muy distintos, pierde confianza en el sistema completo.

Stakeholder	Lo que PokéGrading le ofrece	Tensiones y conflictos
Tienda B2B (futuro)	API integrable en flujo de atención. Brand-trust que pueden mostrar al cliente final. SLA contractual.	Espera disponibilidad cercana al 100% durante horarios de tienda. Una caída del API durante atención presencial es una pérdida de venta concreta.
PokéMarket (sistema hermano, upstream)	Cliente B2B interno con volumen comprometido. Caso de uso real para validar la API de precios.	Su roadmap evoluciona independientemente. Cambios en el contrato del API de precios afectan a PokéGrading sin que PokéGrading tenga capacidad de veto. La gobernanza de la integración es un problema explícito que el equipo de PokéGrading debe resolver.
Inversor ángel adyacente	Retorno financiero. Acceso al mercado LATAM de servicios de coleccionables. Validación del modelo para replicarlo en otras categorías (Magic, Yu-Gi-Oh).	Es coleccionista profesional: tiene opinión técnica sobre criterios de grading. Su input es valioso pero puede tensionar las decisiones de algoritmo si no se canaliza explícitamente.
The Pokémon Company (titular del IP)	Ningún producto operativo de TPC compite con PokéGrading. La empresa no es licenciataria oficial.	Los términos de uso del IP de Pokémon permiten uso referencial, pero restringen el uso comercial directo. Las imágenes del usuario son de su propiedad, pero el catálogo de referencia debe construirse con cuidado para no infringir IP.
Discovery	API basado en un modelo open-source pre-entrenado de uso libre. Incorpora capacidades de visión-lenguaje al flujo de identificación de cartas	Herramienta para construir en un futuro como producto tres de la empresa. Su roadmap evoluciona independientemente y todavía necesita financiamiento.

2.6 Restricciones y Supuestos de Negocio

Restricción / Supuesto	Descripción y contexto
RESTRICCION: PokéGrading no emite grados certificados	El sistema entrega estimaciones, no certificaciones. La interfaz, la documentación legal y los términos de servicio deben dejarlo explícito en cada flujo. Esta restricción afecta el copy del producto y la cobertura legal. Cualquier feature que sugiera lo contrario debe rechazarse en revisión.
RESTRICCION: Equipo de 4 personas con roles rotativos respecto a PokéMarket	El mismo equipo founding pero con responsabilidades reasignadas.
RESTRICCION: Presupuesto de infraestructura menor o igual a $800/mes hasta lanzar el MVP	Incluye storage de imágenes, compute para procesamiento, consumo de la API de PokéMarket y separación de ambientes de staging y producción.
RESTRICCION: El modelo de procesamiento es decisión arquitectónica del equipo	El caso de negocio define qué debe lograr el sistema (latencia esperada, durabilidad, trazabilidad, integridad ante fallos parciales) pero no prescribe cómo se procesa cada evaluación. El equipo elige y defiende su decisión con un ADR que evalúe alternativas, considere la latencia de procesamiento de imágenes, la latencia variable de la API de PokéMarket y los flujos de revisión humana de hasta 48 horas. La defensa de esa decisión es parte de la evaluación oral del proyecto.
RESTRICCION: Versionado del algoritmo de grading desde el primer release	El algoritmo evolucionará a lo largo del semestre. Las evaluaciones realizadas con la versión N no pueden ser modificadas cuando se libera la versión N+1. El versionado y la inmutabilidad de evaluaciones históricas son requisitos no negociables, no decisiones que se posponen.
RESTRICCION: PokéGrading consume la API de PokéMarket; no la controla	El equipo de PokéMarket evoluciona su API de precios según su propia roadmap. PokéGrading debe asumir que la API puede cambiar versión, romperse o tener latencia degradada en cualquier momento.

Restricción / Supuesto	Descripción y contexto
RESTRICCION: Catálogo de referencia propio de PokéGrading	PokéGrading maneja referencias visuales y baselines de calibración. La integración con PokéMarket es exclusivamente para consulta de precios usando los metadatos de identidad como llave. La construcción inicial del catálogo es responsabilidad del equipo.
RESTRICCION: Sin entrenamiento de modelos propios de deep learning	El equipo no tiene capacidad ni presupuesto de compute para entrenar modelos. El procesamiento de imágenes se restringe a operaciones clásicas. La inteligencia del sistema está en el modelo del dominio y en las reglas de scoring, no en la sofisticación del modelo de visión.
RESTRICCION: El proceso de desarrollo sigue Scrum como marco base	El equipo adoptó Scrum desde el inicio. Los entregables se organizan en sprints con backlog priorizado, revisión al final de cada ciclo y retrospectiva. Los parámetros específicos (duración, ceremonias, definition of done) deben ser de acuerdo a las reglas del curso.
SUPUESTO: El dataset de 800 cartas con grading PSA confirmado es suficiente para calibrar la versión 1.0 del algoritmo	El dataset fue curado por el inversor y donado al proyecto. Si se descubre que tiene sesgos significativos (ej. concentración en sets recientes, en grados altos, en cartas en inglés), la calibración inicial puede no generalizar.
SUPUESTO: Los usuarios cargarán imágenes de calidad mínima aceptable	El sistema asume que el usuario sigue el protocolo de captura (luz, encuadre, foco, fondo). El supuesto se rompe en al menos el 30% de los casos. Por eso, después de identificar la carta, el sistema valida la calidad de la imagen y puede rechazarla y pedir una nueva antes de proceder al grading.
SUPUESTO: El SLA de la API de PokéMarket es estable durante el periodo de construcción	PokéMarket migra clientes B2B en paralelo. Si introducen breaking changes durante la construcción de PokéGrading deben ser manejados desde PokéMarket.
SUPUESTO: La latencia humana del Reviewer en casos de baja confianza no excede 24 horas	El SLA al usuario final asume que la lista de revisión humana se procesa en menos de 24 horas en el 95% de los casos. Si el volumen excede la capacidad del Reviewer, el SLA se rompe. El equipo debe definir, antes de salir a Beta, el umbral de confianza por debajo del cual se deriva a revisión humana.

Restricción / Supuesto	Descripción y contexto
SUPUESTO: El Alpha interno en julio de 2026 será suficiente para identificar problemas críticos antes del Beta cerrado	Plan de Alpha: 4 semanas con los 4 integrantes del equipo más 2 evaluadores expertos del entorno del inversor ángel. Si el Alpha revela que la calibración del algoritmo está fuera de rango aceptable (precisión menor al 60% en el dataset de validación), el Beta se pospone y el milestone de diciembre entra en riesgo.

2.7 Contexto Regulatorio — Costa Rica, Panamá y Decisiones Automatizadas

PokéGrading hereda el marco regulatorio de la S.R.L. (Costa Rica y Panamá) ya documentado en el caso de PokéMarket v1.8. Esta sección agrega los aspectos específicos que aplican a PokéGrading.

Ámbito	Costa Rica y Panamá
Constitución empresarial	PokéGrading opera bajo la misma S.R.L. PokeVault de PokéMarket. No hay registro adicional. La separación contable entre iniciativas se mantiene a nivel de unidad de negocio interna.
Comercio electrónico, protección al consumidor, protección de datos personales, obligaciones tributarias	Aplican los mismos marcos legales que PokéMarket. Sin diferencias relevantes para el MVP.
Decisiones automatizadas y transparencia algorítmica	Tanto la Ley 8968 de Costa Rica como la Ley 81 de 2019 de Panamá reconocen el derecho del titular a no ser objeto de decisiones puramente automatizadas con efectos legales o significativos. PokéGrading debe hacer disclose explícitamente: (a) que la evaluación es producida por un algoritmo; (b) que tiene un margen de error reportado; (c) que el usuario tiene derecho a solicitar revisión humana; (d) que el resultado no constituye certificación profesional. Estos disclosures son parte del contrato de servicio, no decisiones de UX.
Propiedad de las imágenes subidas por el usuario	Las imágenes son propiedad del usuario. PokéGrading recibe una licencia limitada para procesarlas con el fin de la evaluación, almacenarlas durante el periodo de retención (90 días por defecto, extensible si el usuario lo autoriza) y usarlas en agregado anonimizado para mejorar el algoritmo. La política debe estar disponible en

Ámbito	Costa Rica y Panamá
	español, ser accesible desde el primer flujo y permitir al usuario solicitar borrado en cualquier momento.
Procesamiento de pagos	Igual que PokéMarket: el MVP no procesa pagos reales. Esta restricción se levanta en una fase posterior.
Propiedad intelectual de cartas Pokémon	Igual que PokéMarket: uso referencial permitido, uso comercial directo restringido. Las imágenes que el usuario sube son de su carta, no del IP de The Pokémon Company. Los datos del catálogo (número, set, edición) son hechos del dominio público y no infringen IP.
Responsabilidad del resultado	Los términos de servicio deben establecer que la evaluación es informativa y que la empresa no se hace responsable de pérdidas económicas derivadas de decisiones que el usuario tome basadas en la evaluación, especialmente la decisión de enviar o no a grading profesional.

2.8 Estrategia de Adquisición de Usuarios

PokéGrading parte de cero usuarios. La adquisición es B2C-led, con dos canales principales y uno de respaldo.

Opción	Descripción	Ventajas y limitaciones conocidas
Opción A: Cross-sell desde PokéMarket	Los usuarios activos de PokéMarket reciben una invitación contextual ("¿Quiere saber qué grado podría obtener esta carta antes de subastarla?") cuando registran cartas o consultan precios. Este canal aprovecha la base de usuarios B2C que PokéMarket habrá construido para entonces.	Ventaja: cero costos de adquisición y alta intención (el usuario ya está pensando en su carta). Limitación: depende del tamaño de la base B2C de PokéMarket en Q3 2026, que es incierto. Riesgo de fricción cruzada: si la experiencia de PokéGrading es inconsistente con la de PokéMarket, ambas marcas se ven afectadas.
Opción B: Contenido educativo y posicionamiento orgánico	Producir contenido sobre grading (guías, comparativas, casos reales de cartas que ganaron o perdieron valor en grading) en YouTube, TikTok y blog. Apoyarse en el	Ventaja: escalable y diferenciador. El contenido posiciona a PokéGrading como autoridad técnica. Limitación: 4 a 8 meses para producir tráfico significativo. Requiere capacidad

Opción	Descripción	Ventajas y limitaciones conocidas
	dataset de 800 cartas con grading PSA real para mostrar análisis que ningún competidor LATAM puede replicar.	editorial que el equipo de 4 no tiene; demanda contratar producción externa.
Opción C: Integración con dealers B2B de PokéMarket	Los 15 dealers B2B reciben acceso gratuito al servicio para sus clientes en mostrador durante los primeros 6 meses. Convierten la atención que hoy regalan en un punto de contacto con marca PokéGrading.	Ventaja: distribución capilar a través de actores establecidos. Limitación: depende de la disposición de los dealers, que ya están absorbiendo el cambio de PokéMarket; segundo cambio simultáneo puede generar fatiga.

Las tres opciones no son excluyentes. Por las restricciones de capacidad y por la decisión consciente de no fragmentar el foco, la Opción A se asume como canal primario, con la Opción C como amplificador secundario y la Opción B en construcción gradual desde el inicio.

Independientemente del canal elegido, el equipo tiene previsto un Beta cerrado en septiembre de 2026: un grupo de 30 a 50 usuarios seleccionados entre coleccionistas activos de PokéMarket con interés declarado en grading. El Beta no es prueba técnica — los tests técnicos corresponden al Alpha de julio. El Beta es prueba de calibración real: sirve para verificar si el grado estimado por PokéGrading se correlaciona con el grado profesional cuando una muestra de usuarios envía las cartas a PSA después de la evaluación.

3. Requerimientos de Negocio

3.1 Oportunidad de Negocio

Su empresa tiene hoy tres activos que ningún competidor LATAM tiene en combinación: API de precios PSA-graded para LATAM, dataset de calibración con grading PSA confirmado y acceso a una base B2C en formación. PokéGrading es la plataforma que convierte esos activos en un servicio escalable.

Tamaño del Mercado — TAM / SAM / SOM

La siguiente estimación usa datos disponibles públicamente y los indicadores internos de su empresa. Los números son estimaciones con márgenes de incertidumbre significativos — su propósito no es ser precisos sino establecer órdenes de magnitud que permitan evaluar si la oportunidad justifica la inversión.

Nivel	Estimación y metodología
TAM — Mercado Total Disponible	El mercado global de servicios de pre-grading asistido se estima en aproximadamente $80 millones USD anuales en 2025, basado en proyecciones cruzadas del crecimiento de servicios de IA aplicada a coleccionables (TAG, GemMint, PSA AI). Latinoamérica representa hoy menos del 1% de este mercado, casi exclusivamente porque no existen servicios localizados. Si el mercado regional crece al ritmo del mercado de coleccionables Pokémon LATAM (340% entre 2020 y 2023), el TAM regional proyectado a 24 meses se estima en $5 a $8 millones USD anuales.
SAM — Mercado Accesible	Del TAM regional proyectado, PokéGrading puede acceder al subsegmento de coleccionistas con cartas de valor potencial mayor a $30 (que justifica considerar un grading) y que residen en países con conectividad y medios de pago compatibles con la plataforma (CR, PA, MX, CO, CL, AR como mercados secundarios). El SAM se estima en aproximadamente $2.5 millones USD anuales.
SOM — Mercado Obtenible	En el horizonte de 12 meses (a marzo de 2027), PokéGrading proyecta capturar una fracción del SAM a través de sus tres fuentes de ingreso. Bajo el escenario conservador: 1,500 evaluaciones pagadas/mes × $1.99 promedio × 12 meses = ~$36,000 ARR; 250 suscriptores Pro × $7.99/mes × 12 meses = ~$24,000 ARR; 6 tiendas B2B × $249/mes × 12 meses = ~$18,000 ARR. SOM total estimado: $78,000 USD en ARR al final del año 1. Esto representa aproximadamente el 3% del SAM, que es un objetivo

Nivel	Estimación y metodología
	razonable considerando la posición ventajosa por integración con PokéMarket.

Datos de industria.

El segmento de pre-grading asistido por IA pasó de no existir en 2022 a tener tres servicios con tracción en EE. UU. en 2025. La velocidad del mercado es alta. La ventana competitiva se estima en 12 a 18 meses contados desde mediados de 2026: si TAG Grading o GemMint deciden expandir a LATAM antes de que PokéGrading alcance masa crítica de evaluaciones y datos de calibración local, la ventaja del primer entrante regional se pierde. Cada mes de retraso en el lanzamiento es un mes de exposición competitiva.

Fases del Proyecto

Fase	Objetivo de negocio y criterio de éxito
Fase 1 — Meses 1 a 4 desde abril 2026 (MVP del flujo de evaluación). Fecha objetivo: julio 2026 (Alpha)	Construir el flujo de evaluación end-to-end: identificación de la carta (búsqueda rápida y especializada), validación de calidad, extracción de features, scoring v1.0, integración con API de PokéMarket, recomendación, persistencia con versionado. KPI técnico: p95 de latencia de evaluación menor o igual a 90 segundos. KPI de calidad: precisión de grado estimado dentro de ±1.0 punto del grado PSA real en al menos el 70% del dataset de validación.
Fase 2 — Meses 5 a 8 desde abril 2026 (Beta cerrado y calibración). Fecha objetivo: noviembre 2026	Operar Beta cerrado con 30 a 50 usuarios reales. Recolectar evaluaciones, derivar 5% a revisión humana, calibrar el confidence score contra el ground truth observado. KPI técnico: 0 evaluaciones perdidas en el flujo de evaluación. KPI de negocio: NPS de Beta users mayor o igual a 40, milestone del inversor (200 evaluaciones externas) cumplido antes del 31 de diciembre.
Fase 3 — Meses 9 a 12 desde abril 2026 (Lanzamiento público y monetización). Fecha objetivo: marzo 2027	Lanzamiento público con Pay-per-Eval activo. Integración B2B con primeras 2 a 3 tiendas piloto. KPI técnico: uptime mayor o igual al 99.5% mensual, costo unitario por evaluación menor o igual a $0.40. KPI de negocio: 200+ usuarios activos mensuales, churn de Pro subscribers menor al 10%.

3.2 Objetivos Estratégicos del Sistema

Cada objetivo estratégico conecta un dato del negocio con una decisión de construcción del sistema. Las métricas no son decorativas: el equipo debería poder usarlas para evaluar si la decisión técnica que está tomando está alineada con el resultado de negocio esperado.

Objetivo estratégico	Métrica
OE-1: Construir un flujo de evaluación que garantice durabilidad, integridad y observabilidad desde el primer release	Tasa de pérdida de evaluaciones en curso igual a 0% bajo condiciones normales. Tasa de pérdida menor al 0.1% incluso ante fallo simulado de un componente de procesamiento. p95 de latencia end-to-end menor o igual a 90 segundos. 100% de las evaluaciones trazables por correlation ID desde la API hasta el storage final. Sin este OE cumplido, todo el resto del sistema es irrelevante.
OE-2: Versionar el algoritmo de grading desde la versión 1.0, garantizando inmutabilidad de evaluaciones históricas	100% de las evaluaciones persistidas con identificador exacto de versión de algoritmo. 0 modificaciones retroactivas de evaluaciones cuando se libera una versión nueva. Toda evaluación debe poder reproducirse a partir de su input y la versión registrada. Documentación obligatoria en el Algorithm Playbook para cada cambio de versión.
OE-3: Calibrar el confidence score contra ground truth observado y derivar a revisión humana cuando la confianza es baja	Correlación entre confidence reportado y precisión real medida sobre el dataset de validación: mayor o igual a 0.80. Tasa de derivación a revisión humana entre 5% y 15% (si está fuera del rango, indica que el threshold está mal calibrado). SLA de revisión humana: p95 menor o igual a 24 horas.
OE-4: Diseñar la integración con la API de PokéMarket con resiliencia explícita ante fallos del proveedor	Disponibilidad del servicio PokéGrading mayor o igual al 99.0% incluso cuando la API de PokéMarket está degradada. 100% de las evaluaciones deben poder completarse en modo degradado (sin estimación de valor) si la API de PokéMarket no responde. Tasa de circuit-breaker activations registrada y reportada en dashboard.
OE-5: Operar con costos predecibles y mantener el runway operativo por al menos 12.5 meses	Costo unitario por evaluación menor o igual a $0.40 en producción, considerando storage de imágenes, compute de procesamiento y consumo de la API externa. Burn mensual total menor o igual a $2,400. Break-even operativo proyectado antes del mes 14 con el crecimiento esperado de Pay-per-Eval.

Objetivo estratégico	Métrica
OE-6: Cumplir el milestone del inversor con evidencia auditable	200 evaluaciones realizadas por usuarios externos (no founders) antes del 31 de diciembre de 2026. NPS de usuarios Beta mayor o igual a 40. Algorithm Playbook publicado con al menos dos versiones liberadas. Resultado binario: cumple o no cumple.

4. Requerimientos No Funcionales

F Functionality — Ver Sección 5 (Funcionalidades)

Los requerimientos funcionales se detallan en los documentos adjuntos de Epics, Features y User Stories. Los RNFs de esta sección aplican de manera transversal a todas las funcionalidades. Los requerimientos marcados con ★ son específicos de PokéGrading y no tienen contraparte directa en PokéMarket.

U Usability — Usabilidad

Código	Requerimiento
U1	Flujo de evaluación en menos de 4 interacciones. El flujo "Subir carta y obtener evaluación" debe completarse en 4 interacciones o menos desde la pantalla principal: capturar/subir frente, capturar/subir reverso, confirmar identidad de la carta, esperar resultado. Verificado en pruebas de usabilidad con usuarios reales.
U2 ★	Protocolo de captura guiado. La pantalla de captura debe incluir un overlay visual que indique al usuario cómo posicionar la carta, qué iluminación usar y qué fondo evitar. Debe rechazar imágenes que no superen el threshold mínimo de Image Quality y pedir una nueva captura con feedback específico ("imagen borrosa", "ángulo incorrecto", "iluminación insuficiente").
U3 ★	Display de incertidumbre como ciudadano de primera clase. Cada evaluación debe mostrar el grado estimado, el rango probable (ej. "8.5, con rango probable 8.0–9.0") y el confidence score visualizado de manera comprensible para no-técnicos (ej. barra de confianza con tres niveles: Alta, Media, Baja). Nunca mostrar un grado puntual sin su incertidumbre asociada.
U4 ★	Explicabilidad obligatoria. Cada evaluación debe incluir una explicación legible del resultado: qué subgrades se calcularon, cuál pesó más, qué defectos se detectaron, qué versión del algoritmo se usó. La explicación debe ser entendible para un usuario no técnico. Sin explicación, ningún resultado es presentable al usuario.
U5	Consistencia visual. Un Design System documentado (tipografía, paleta, espaciado, componentes) debe aplicarse al 100% en todas las pantallas.

U6	Pruebas de usabilidad. Mínimo 2 rondas con 3 usuarios representativos cada una. Métricas objetivo: SUS mayor o igual a 75 puntos, tasa de éxito en "primera evaluación completada" mayor o igual al 85%, tiempo desde apertura de la app hasta resultado entregado menor o igual a 3 minutos en p95.
U7	Estados vacíos y errores. Ninguna pantalla puede quedar en blanco ni mostrar un error genérico. Los estados "cargando", "identificando carta", "imagen rechazada por calidad", "evaluación en progreso", "derivada a revisión humana", "error con mensaje accionable" son obligatorios. El estado "evaluación en progreso" debe mostrar progreso por etapas (ej. "identificando → validando imagen → extrayendo features → calculando grado → consultando precio").
U8	Accesibilidad básica. Contraste de texto mayor o igual a 4.5:1 (WCAG AA). Navegación por teclado funcional en los flujos principales. Etiquetas alt en todas las imágenes generadas por el sistema.
U9 ★	Disclosure obligatorio del carácter no certificado del servicio. Cada evaluación debe incluir, en posición visible y no descartable, la afirmación de que PokéGrading es una estimación informativa y no sustituye el grading profesional de PSA, BGS o CGC. El usuario debe aceptar este disclosure en el primer uso.

R — Reliability — Confiabilidad

Código	Requerimiento
R1	Disponibilidad. Mayor o igual al 99.0% mensual en el ambiente de pruebas. En producción: mayor o igual al 99.5% mensual del API y mayor o igual al 99.0% mensual del flujo de evaluación. Se permiten mantenimientos anunciados con 24 horas de anticipación.
R2 ★	Durabilidad de evaluaciones en curso. Cero evaluaciones perdidas en condiciones normales. Bajo fallo simulado de un componente de procesamiento en cualquier etapa, la tasa de pérdida debe ser menor al 0.1%. Verificado con pruebas de chaos testing controlado: detener un componente en medio de una evaluación y verificar que la evaluación se reanuda y completa.
R3 ★	Idempotencia de evaluaciones. Cada solicitud de evaluación es única. El sistema detecta evaluaciones existentes y retorna los resultados únicos de esa evaluación

R4 ★	Inmutabilidad de evaluaciones históricas ante cambios de versión del algoritmo. Cuando se libera una versión nueva del algoritmo de grading, cero evaluaciones previas pueden modificarse.
R5 ★	Re-evaluación como operación explícita. El usuario puede solicitar re-evaluación de una carta con la versión activa del algoritmo. El resultado se persiste como evaluación nueva, vinculada a la original pero independiente. Cero ambigüedad sobre cuál evaluación es la "actual" y cuál es la histórica.
R6 ★	Fallback de evaluación de existir algún fallo de procesamiento en el proceso de evaluación o de tasación que permita reanudar el procesamiento cuando los servicios se recuperen.
R7	Integridad de datos CRUD. Todas las operaciones de escritura sobre evaluaciones, cartas y reglas son atómicas.
R8 ★	Registro inspeccionable de evaluaciones irrecuperables. Las evaluaciones que fallan más de 5 veces en cualquier etapa del flujo se mueven a un registro dedicado con su razón de fallo. El registro es inspeccionable por el operador y permite reprocesamiento manual. Cero evaluaciones perdidas por exceder el límite de reintentos: van al registro, no se descartan.
R9	Respaldo de datos. Respaldo automático diario de la base de datos en producción con retención de 7 días. Respaldo de imágenes con retención de 90 días según política de privacidad. Restauración documentada con RTO menor o igual a 60 minutos y RPO menor o igual a 24 horas.
R10 ★	Calidad del dataset de calibración. El dataset de 800 cartas con grading PSA confirmado debe auditarse antes de la versión 1.0 del algoritmo: cero duplicados, distribución de grados balanceada (al menos 50 cartas por nivel entre PSA 5 y PSA 10), distribución de sets balanceada (no más del 30% concentrado en un solo set).
R11 ★	Integridad y versionado del catálogo de referencia propio. El catálogo de cartas de PokéGrading se gestiona como activo de datos de primera clase: cada entrada tiene identificador estable, versión, fecha de creación, autor del cambio y validación de integridad referencial (no se puede borrar una carta del catálogo si tiene evaluaciones asociadas; las modificaciones de imágenes de referencia o de baseline preservan el histórico). Las altas y modificaciones requieren validación dual: una persona propone, otra valida antes de publicar. Cero alteraciones silenciosas de imágenes de referencia o

	atributos de identidad. El catálogo se respalda con la misma cadencia y RTO que la base de datos principal.

P	**Performance — Rendimiento**
Código	**Requerimiento**
P1 ★	Latencia end-to-end de evaluación. Desde la confirmación del envío hasta el resultado entregado al usuario: p95 menor o igual a 90 segundos en condiciones normales sin saturación. p99 menor o igual a 180 segundos. La métrica se mide con timestamp en el evento de inicio y de fin del flujo.
P2 ★	Tiempo por etapa del flujo de evaluación. Identificación rápida: p95 menor o igual a 500 ms. Identificación especializada (cuando se invoca): p95 menor o igual a 8 segundos. Validación de Image Quality: p95 menor o igual a 3 segundos. Pre-procesamiento: p95 menor o igual a 8 segundos. Extracción de features y scoring: p95 menor o igual a 15 segundos. Consulta a API de PokéMarket: p95 menor o igual a 5 segundos. Cálculo de tasación y recomendación (motor de valor esperado): p95 menor o igual a 200 ms una vez con todos los inputs disponibles. La descomposición permite identificar cuál etapa es el cuello de botella.
P3 ★	Throughput del flujo de evaluación. El sistema debe procesar al menos 60 evaluaciones por hora con la configuración base de procesamiento. Escalable horizontalmente: agregar un componente de procesamiento debe aumentar el throughput.
P4 ★	Saturación visible y respuesta explícita. Cuando la carga pendiente supera 50 evaluaciones, el API debe responder a nuevas solicitudes con un tiempo estimado de espera y la opción de notificación cuando el resultado esté listo. No silenciar la saturación: el usuario debe saber qué está pasando.
P5	Latencia del API de consulta. Consulta del estado de una evaluación: p95 menor o igual a 200 ms. Listado de evaluaciones del usuario: p95 menor o igual a 300 ms.
P6 ★	Costo unitario por evaluación. El costo total (storage temporal + compute + llamada a PokéMarket) debe ser menor o igual a $0.40 por evaluación al volumen proyectado de Fase 2. Reportado mensualmente y comparado contra el presupuesto. Si supera $0.40, el modelo de Pay-per-Eval no es viable y debe revisarse.

P7	Rate limiting. 30 evaluaciones por hora por usuario + IP en plan gratuito. 200 evaluaciones por hora por API key en plan B2B. La respuesta de límite excedido incluye el tiempo de espera sugerido.
P8 ★	Metricas visibles y disponibles de SLAs end-to-end por ruta de evaluación. Tres rutas posibles con SLA explícito y diferenciado: (a) Ruta feliz con precio automático — grado y valor entregados al usuario en p95 ≤ 90 segundos, p99 ≤ 180 segundos. (b) Ruta con fallback a tasación manual — grado entregado en p95 ≤ 90 segundos, valor entregado en p95 ≤ 48 horas vía cola de tasación manual operada por evaluador humano. (c) Ruta con derivación a revisión humana por baja confianza — grado tentativo entregado en p95 ≤ 90 segundos, grado revisado por humano entregado en p95 ≤ 24 horas. La ruta tomada queda visible al usuario desde el inicio del flujo (no se ocultan los tiempos esperados) y se persiste con la evaluación para auditoría posterior.
P9 ★	Identificación de cartas en dos etapas con confianza calibrada. Cada evaluación inicia con identificación de la carta a partir de la imagen subida, ejecutada en dos pasos: (1) búsqueda rápida que debe resolver el 80% o más de los casos con confianza ≥ 0.85; (2) búsqueda especializada con un algoritmo más profundo cuando la rápida no resuelve, que debe lograr confianza ≥ 0.75 en al menos el 70% de los casos restantes. Si ninguno alcanza el umbral, el sistema solicita confirmación manual al usuario. Ambos pasos persisten su confianza junto con la evaluación. La elección concreta del algoritmo especializado queda como ADR del equipo.

S	**Supportability — Soportabilidad y Mantenibilidad**
Código	**Requerimiento**
S1	Configuración local. El proyecto corre localmente siguiendo el README en 20 minutos o menos, incluyendo el flujo de evaluación funcional end-to-end. El README incluye la solución a los 5 errores más frecuentes de configuración.
S2 ★	Observabilidad del flujo de evaluación. Logs estructurados en JSON con correlation ID que atraviesa todas las etapas. Dashboard que muestra: carga pendiente en tiempo real, throughput por hora, tasa de fallos por etapa, p95 de latencia por etapa (incluyendo identificación rápida y especializada por separado). La observabilidad es la única manera de operar un flujo multi-etapa; sin ella el sistema es una caja negra.
S3 ★	Métricas de calidad del modelo en producción. Dashboard que muestra: distribución de grados estimados, distribución de confidence scores, tasa de derivación a revisión

	humana, precisión observada cuando hay ground truth disponible (cartas evaluadas que después fueron a PSA), drift detection (alerta si la distribución de inputs cambia significativamente entre semanas).
S4	Cobertura de tests. Mayor o igual al 75% en la capa de dominio (lógica de scoring, reglas de recomendación, validaciones). Suite ejecutable en 120 segundos o menos.
S5 ★	Regresión automática del algoritmo. Cada cambio en el algoritmo de scoring debe ejecutar la suite de regresión sobre el dataset de calibración antes de poder desplegarse. La suite reporta: precisión por nivel de grado, precisión global, deriva de calibración. Si la regresión global supera 3% respecto a la versión activa, el merge se bloquea.
S6	Integración continua. Cada PR a main ejecuta lint, tests unitarios, tests de integración del flujo de evaluación, suite de regresión del algoritmo y build automático. El merge queda bloqueado si alguno falla.
S7 ★	Algorithm Playbook como artefacto vivo. Cada versión del algoritmo debe documentarse en el Playbook con: pesos usados, criterios incluidos, dataset de validación, métricas de calidad reportadas, motivos del cambio respecto a la versión anterior, autor del cambio. Sin Playbook actualizado, ninguna versión puede liberarse.
S8	Documentación viva. Documentación del API actualizada en cada release. Changelog por sprint. Al menos un ADR por decisión de arquitectura mayor, documentado antes de implementar.
S9	Gestión de secretos. Cero credenciales en código fuente o commits. Todo secreto almacenado en gestor seguro. El proceso de integración continua bloquea PRs con secretos detectados.
S10 ★	Feature flags para experimentos de algoritmo. El sistema debe soportar habilitar una versión nueva del algoritmo a un porcentaje del tráfico (ej. 10% de las evaluaciones nuevas usan v1.1, 90% usa v1.0) sin redespliegue. Permite validar versiones nuevas en producción de manera controlada.
S11	Control de costos. Reporte mensual de gasto por servicio (storage, compute, API externo). Presupuesto: menor o igual a $80/mes en pruebas, menor o igual a $800/mes en producción. Alertas al 50% y 80% del presupuesto mensual.
S12	Incorporación de equipo. Un nuevo integrante puede hacer su primer commit y desplegar exitosamente en 8 horas o menos siguiendo la documentación de incorporación.

S13 ★	Lista de tasación manual con SLA expuesto. Las evaluaciones que entran en Lista de tasación manual se procesan en menos de 48 horas en el 95% de los casos. La lista es visible para el operador con priorización por antigüedad y por valor estimado del grado (cartas con grado alto tienen prioridad porque la decisión económica del usuario es más sensible). Métrica visible en dashboard: queue depth, p95 de tiempo de procesamiento, tasa de SLA cumplido, distribución de motivos de derivación (404, 5xx, timeout, etc).

+ Extras — Seguridad, Legal, Interoperabilidad, Configuración

Código	Requerimiento
SP1	Autenticación y roles. 4 roles con control de acceso (Submitter, Reviewer, Admin, B2B Service Account). El 100% de las operaciones de escritura requieren autenticación válida. Un Submitter no puede ver evaluaciones de otro Submitter. Un Reviewer solo accede a evaluaciones en estado in_review.
SP2	OWASP básico. Validación de inputs en capa de aplicación. Consultas parametrizadas. Escaping en todas las salidas generadas por usuarios. Cero hallazgos críticos en la revisión de seguridad del sprint final.
SP3 ★	Validación segura de imágenes subidas. Cada imagen debe validarse: tamaño máximo (10 MB), formatos permitidos (JPEG, PNG, HEIC), dimensiones mínimas y máximas. Detección y rechazo de archivos maliciosos disfrazados de imagen (polyglot files). El procesamiento de imágenes se ejecuta en un entorno aislado del API principal.
SP4 ★	Privacidad mínima y borrado por solicitud. Se almacena correo electrónico, alias, imágenes durante 90 días por defecto, evaluaciones con sus inputs e historial (anonimizado en logs).
SP5 ★	Resiliencia como cliente del API de PokéMarket. La integración debe implementar: timeout configurable (5s default), retry con backoff exponencial (3 intentos), fallback a respuesta degradada (evaluación sin estimación de valor).
SP6 ★	Versionado del API y del algoritmo, manejados de manera independiente.
SP7	Portabilidad de datos. Exportación del historial de evaluaciones del usuario en JSON desde la plataforma. La exportación incluye verificación de integridad.

SP8	Configuración limpia. Todos los parámetros sensibles se inyectan desde un gestor seguro de credenciales. Ningún parámetro sensible en archivos de configuración del repositorio. Verificado en cada PR por el proceso de integración continua.
SP9 ★	Transparencia algorítmica. Los términos de servicio y la página de "Cómo funciona PokéGrading" deben describir, en lenguaje accesible, qué hace el algoritmo, qué inputs usa, qué outputs produce, qué limitaciones tiene y cómo se calibra. La descripción debe corresponderse con el Algorithm Playbook técnico. Esta transparencia es requisito legal en CR y PA y diferenciador frente a competidores.
SP10 ★	Auditoría de evaluaciones para verificación posterior. Toda evaluación queda persistida con sus inputs (referencias a imágenes), su versión exacta de algoritmo, sus outputs intermedios (subgrades, métricas extraídas) y su output final. Esto permite reproducir cualquier evaluación pasada para auditoría legal o calibración del modelo.

Nota de uso de la inteligencia artificial por parte del profesor: *Este documento fue parcialmente generado con herramientas de inteligencia artificial bajo la supervisión del profesor como ayuda para simular un escenario similar a la vida real, pero siempre bajo los parámetros que servirán para desarrollar las actividades del curso.*